Solucionario: Ficha de Repaso

Polinomios y Fracciones Algebraicas

1. Dados $P(x) = x - 3$, $Q(x) = x - 4$ y $R(x) = x + 5$, realiza las siguientes operaciones:

a) Halla $M(x) = P(x) \cdot Q(x) \cdot R(x)$.
Solución: Multiplicamos los polinomios paso a paso:

$$M(x) = (x-3)(x-4)(x+5) = (x^2 - 7x + 12)(x+5)$$

$$M(x) = x^3 + 5x^2 - 7x^2 - 35x + 12x + 60 = \mathbf{x^3 - 2x^2 - 23x + 60}$$

b) Descompón en factores $M(x)$.
Solución: Como $M(x)$ proviene directamente del producto de factores dados al inicio, su descomposición factorial es inmediata:

$$\mathbf{M(x) = (x-3)(x-4)(x+5)}$$

c) ¿Cuáles son las raíces de $M(x)$?
Solución: Las raíces son los valores que anulan cada factor:

$$\mathbf{x = 3}, \quad \mathbf{x = 4} \quad \text{y} \quad \mathbf{x = -5}$$

d) ¿Para qué valores de x se anula el polinomio $M(x)$?
Solución: El polinomio se anula exactamente en sus raíces, es decir, para $\mathbf{x \in \{-5, 3, 4\}}$.

2. Halla el cociente $C(x)$ y el resto $R(x)$ de las siguientes divisiones de polinomios:

a) $(-3x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 1) : (x^2 + 2)$
Solución: Realizando la división polinómica:

$$\mathbf{C(x) = -3x^2 - 5x + 10}, \quad \mathbf{R(x) = 10x - 21}$$

b) $(2x^5 - 4x^3 + 6x^2 - 7x + 2) : (x^2 - 3x + 1)$
Solución:

$$\mathbf{C(x) = 2x^3 + 6x^2 + 8x + 16}, \quad \mathbf{R(x) = 17x - 14}$$

c) $(4x^4 - 6x^3 + 2x - 5) : (2x^2 + 1)$
Solución:

$$\mathbf{C(x) = 2x^2 - 3x - 1}, \quad \mathbf{R(x) = 5x - 4}$$

3. Mediante la regla de Ruffini, calcula el cociente y el resto de las siguientes divisiones:

a) $(x^2 - 7x + 6) : (x - 1) =$
Solución: Aplicando Ruffini con raíz $x = 1$:

1	1	-7	6
		1	-6
	1	-6	0

$$\mathbf{C(x) = x - 6}, \quad \mathbf{R = 0}$$

b) $(2x^3 + 3x^2 - x - 5) : (x + 2) =$
Solución: Aplicando Ruffini con raíz $x = -2$:

-2	2	3	-1	-5
		-4	2	-2
	2	-1	1	-7

$$\mathbf{C(x) = 2x^2 - x + 1, \quad R = -7}$$

c) $(x^4 - 8) : (x - 2) =$
Solución: Completando los coeficientes intermedios con ceros $(x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x - 8)$ y raíz $x = 2$:

2	1	0	0	0	-8
		2	4	8	16
	1	2	4	8	8

$$\mathbf{C(x) = x^3 + 2x^2 + 4x + 8, \quad R = 8}$$

4. Descompón en factores los siguientes polinomios:

a) $x^4 - 12x^3 + 36x^2 = x^2(x^2 - 12x + 36) = \mathbf{x^2(x - 6)^2}$

b) $2x^4+5x^3-4x^2-3x = x(2x^3+5x^2-4x-3)$. Por Ruffini con raíces 1 y -1: $\mathbf{x(x - 1)(x + 1)(2x + 3)}$

c) $x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) = \mathbf{(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)}$

d) $3x^3 - 12x^2 + 9x = 3x(x^2 - 4x + 3) = \mathbf{3x(x - 1)(x - 3)}$

e) $x^4-2x^3-7x^2+8x+12$. Probando divisores por Ruffini (raíces $-1, 2, 3, -2$): $\mathbf{(x + 1)(x - 2)(x - 3)(x + 2)}$

f) $4x - 24x^2 + 16x^3 = 4x(4x^2 - 6x + 1)$ (o sacando factor común): $\mathbf{4x(4x^2 - 6x + 1)}$

g) $3(x - 1) + 8(x - 1)^2 - 5(x - 1)(x + 1) = (x - 1)[3 + 8(x - 1) - 5(x + 1)] = \mathbf{(x - 1)(3x - 6)} = \mathbf{3(x - 1)(x - 2)}$

h) $(x + 3)^2 - 4(x + 3)(x - 3) + 6(x + 3) = (x + 3)[(x + 3) - 4(x - 3) + 6] = \mathbf{(x + 3)(-3x + 21)}$

i) $x^2 + 4x + 4 = \mathbf{(x + 2)^2}$

j) $x^2 - 9 = \mathbf{(x - 3)(x + 3)}$

k) $25x^2 - 125 = 25(x^2 - 5) = \mathbf{25(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})}$

5. Calcula el valor del parámetro m en cada uno de los siguientes casos:

a) Para que el polinomio $P(x) = 7x^3 - mx^2 + 3x - 2$ sea divisible por $x + 1$.
Solución: Por el teorema del resto, $P(-1) = 0$:

$$7(-1)^3 - m(-1)^2 + 3(-1) - 2 = 0 \implies -7 - m - 3 - 2 = 0 \implies \mathbf{m = -12}$$

b) Para que la división $(2x^3 + mx^2 - 5x + 6) : (x - 2)$ tenga un resto igual a 12.
Solución: Evaluamos en $x = 2$ e igualamos a 12:

$$2(2)^3 + m(2)^2 - 5(2) + 6 = 12 \implies 16 + 4m - 10 + 6 = 12 \implies 4m + 12 = 12 \implies \mathbf{m = 0}$$

c) Para que $x = 3$ sea una raíz del polinomio $Q(x) = x^3 - 4x^2 + mx - 9$.
Solución: Evaluamos $Q(3) = 0$:

$$3^3 - 4(3)^2 + m(3) - 9 = 0 \implies 27 - 36 + 3m - 9 = 0 \implies 3m - 18 = 0 \implies \mathbf{m = 6}$$

6. Simplifica las siguientes fracciones algebraicas:

a) $$\frac{x^3 - 4x}{x^3 + x^2 - 2x} = \frac{x(x - 2)(x + 2)}{x(x - 1)(x + 2)} = \frac{\mathbf{x - 2}}{\mathbf{x - 1}}$$

b) $$\frac{x^2 + 2x - 3}{x^3 + 6x^2 + 5x - 12} = \frac{(x - 1)(x + 3)}{(x - 1)(x + 3)(x + 4)} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{x + 4}}$$

c) $\dfrac{2x^3-8x}{x^3-2x^2-4x+8}=\dfrac{2x(x-2)(x+2)}{(x-2)^2(x+2)}=\boldsymbol{\dfrac{2x}{x-2}}$

d) $\dfrac{x^2-9}{x^2-6x+9}=\dfrac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2}=\boldsymbol{\dfrac{x+3}{x-3}}$

7. Efectúa las operaciones y simplifica el resultado al máximo:

a) $\dfrac{2x^2}{x-3}:\dfrac{8}{x^3-3x^2}=\dfrac{2x^2\cdot x^2(x-3)}{8(x-3)}=\dfrac{2x^4(x-3)}{8(x-3)}=\boldsymbol{\dfrac{x^4}{4}}$

b) $\dfrac{x^2-6}{(x-2)^2}-\dfrac{x-3}{x-2}=\dfrac{(x^2-6)-(x-3)(x-2)}{(x-2)^2}=\dfrac{x^2-6-(x^2-5x+6)}{(x-2)^2}=\boldsymbol{\dfrac{5x-12}{(x-2)^2}}$

c) $\dfrac{x+1}{x^2-4}\cdot\dfrac{x-2}{x^2-1}=\dfrac{(x+1)(x-2)}{(x-2)(x+2)(x-1)(x+1)}=\boldsymbol{\dfrac{1}{(x+2)(x-1)}}$

d) $\dfrac{3}{x+2}+\dfrac{2}{x-2}-\dfrac{8}{x^2-4}=\dfrac{3(x-2)+2(x+2)-8}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{3x-6+2x+4-8}{x^2-4}=\boldsymbol{\dfrac{5x-10}{x^2-4}}=\boldsymbol{\dfrac{5(x-2)}{(x-2)(x+2)}=\dfrac{5}{x+2}}$

8. Expresiones algebraicas en problemas geométricos:

a) En un triángulo rectángulo, un cateto mide 14 cm. Escribe el perímetro y el área del triángulo en función de su hipotenusa x.
Solución: El otro cateto mide $\sqrt{x^2-14^2}=\sqrt{x^2-196}$.

$$\text{Perímetro: } \mathbf{P(x)=14+x+\sqrt{x^2-196}}$$

$$\text{Área: } \mathbf{A(x)=\frac{1}{2}\cdot 14\cdot\sqrt{x^2-196}=7\sqrt{x^2-196}}$$

b) En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 20 cm. Expresa su perímetro y su área en función de la longitud de uno de sus catetos y.
Solución: El otro cateto es $\sqrt{20^2-y^2}=\sqrt{400-y^2}$.

$$\text{Perímetro: } \mathbf{P(y)=20+y+\sqrt{400-y^2}}$$

$$\text{Área: } \mathbf{A(y)=\frac{1}{2}y\sqrt{400-y^2}}$$

c) Un rectángulo tiene una altura que mide 6 cm. Expresa su diagonal y su área en función de su base x.
Solución:

$$\text{Diagonal: } \mathbf{d(x)=\sqrt{x^2+6^2}=\sqrt{x^2+36}}$$

$$\text{Área: } \mathbf{A(x)=6x}$$

9. Expresa el área de la zona NO edificada en función de las variables indicadas:

a) En una parcela de lados x e y se construye una casa en la zona indicada...
Solución: Área total $=x\cdot y$. Área de la casa $=30\cdot(x-50)$ (según el esquema del gráfico adjunto).

$$\mathbf{A_{\text{no edificada}}(x,y)=x\cdot y-(y-30)(x-50)}$$

b) En un terreno rectangular de ancho x y largo y, se reserva una franja exterior no edificable de 4 m de ancho en todo el perímetro. Expresa el área edificable interior en función de x e y.
Solución: Las dimensiones interiores disminuyen 4 m por cada lado (8 m en total por dimensión):

$$\mathbf{A}_{\text{edificable}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{x} - \mathbf{8})(\mathbf{y} - \mathbf{8})$$

c) En una parcela cuadrada de lado x, se edifica una piscina rectangular de dimensiones 12 m y y m. Expresa el área libre ajardinada en función de x e y.
Solución: Área total del cuadrado $= x^2$. Área de la piscina $= 12y$.

$$\mathbf{A}_{\text{ajardinada}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x^2 - 12y}$$

10. Jugando con un trozo de alambre de 36 cm, doblamos el alambre para formar un rectángulo con base "$x$çm. Hállase la expresión algebraica que define el área del rectángulo en función de x y calcula su valor para $x = 5$.
Solución: El perímetro total es 36 cm, por lo que la suma de la base y la altura es la mitad del perímetro: 18 cm. Si la base es x, la altura será $18 - x$.

$$\text{Área en función de } x\text{: } \mathbf{A}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}(\mathbf{18} - \mathbf{x}) = \mathbf{18x} - \mathbf{x^2}$$

Para $x = 5$ cm:

$$\mathbf{A}(\mathbf{5}) = 5(18 - 5) = 5 \cdot 13 = \mathbf{65}\ \text{cm}^{\mathbf{2}}$$